

Segunda Practica – Segunda Parte

Nombre de estudiante: Oscar Arturo Chavarría
Hernández

Profesora: Kattia Vanessa Barrientos Arista

Universidad CENFOTEC

Curso: Sistemas Operativos

I PARTE – Investigue y Complete el siguiente cuestionario justificando su respuesta , adicional realice un infograma en base a las preguntas ; 30 ptos en total , 15 ptos respuestas , y 15 ptos el infograma

1. ¿Cuál es el tamaño mínimo de RAM requerido para instalar Windows Server 2022?

El requisito mínimo de 512 MB de RAM para instalar Windows Server 2022 se debe a varios factores:

Compatibilidad y Eficiencia:

Optimización del Uso de Recursos

Flexibilidad en la Instalación

Escalabilidad

Sin embargo, si planeas utilizar características más avanzadas o una interfaz gráfica (Desktop Experience), se recomienda al menos 2 GB para asegurar un rendimiento aceptable.

2. ¿Qué herramienta se utiliza para instalar funciones y características en Windows Server 2022?

En Windows Server 2022, se utilizan varias herramientas para instalar funciones y características, dependiendo del entorno en el que se esté trabajando:

Administrador del Servidor (Server Manager)

PowerShell

sconfig

3. ¿Cuál de los siguientes comandos de PowerShell se utiliza para instalar la función de Hyper-V en Windows Server 2022?

Install-WindowsFeature Hyper-V. Este comando instala el rol de Hyper-V y las herramientas de gestión necesarias para administrar máquinas virtuales. Después de ejecutar este comando, se requiere reiniciar el servidor para completar la instalación

4. **¿Qué tipo de almacenamiento permite la replicación en tiempo real de datos entre servidores en Windows Server 2022?**

En Windows Server 2022, la tecnología que permite la replicación en tiempo real de datos entre servidores es Réplica de almacenamiento. Esta función admite la replicación sincrónica, lo que significa que los datos se reflejan en tiempo real entre dos sitios con volúmenes coherentes, asegurando cero pérdidas de datos durante un error.

5. **¿Cuál es la función principal de Windows Server Update Services (WSUS) en Windows Server 2022?**

La función principal de Windows Server Update Services (WSUS) en Windows Server 2022 es proporcionar una gestión centralizada de actualizaciones para los productos de Microsoft dentro de una organización. WSUS actúa como intermediario entre Microsoft Update y los dispositivos finales en la red

6. **¿Cuál es el propósito de Windows Admin Center en Windows Server 2022?**

El propósito principal de Windows Admin Center (WAC) en Windows Server 2022 es proporcionar una plataforma moderna y centralizada para la administración de servidores Windows.

¿Qué tecnología de virtualización está incluida en Windows Server 2022?

La tecnología de virtualización incluida en Windows Server 2022 es Hyper-V. Hyper-V es el producto de virtualización de hardware de Microsoft que permite crear y ejecutar máquinas virtuales (VMs) en un servidor físico. Esto permite a los administradores ejecutar múltiples sistemas operativos simultáneamente sobre un solo host físico, mejorando la eficiencia del uso del hardware y facilitando la gestión y el aislamiento de aplicaciones.

7. ¿Qué protocolo se utiliza para la autenticación y autorización en Active Directory?

Kerberos: Este es el protocolo de autenticación predeterminado en Active Directory. Proporciona una forma segura de autenticar a los usuarios sin enviar contraseñas en texto plano sobre la red

8. ¿Cuál es la principal diferencia entre las ediciones Standard y Datacenter de Windows Server 2022?

La principal diferencia entre las ediciones Standard y Datacenter de Windows Server 2022 es la capacidad de virtualización:

Edición Standard: Está diseñada para pequeñas y medianas empresas, permite ejecutar hasta 2 máquinas virtuales (VMs) por licencia. Es adecuada para entornos con poca virtualización.

Edición Datacenter: Está pensada para grandes empresas o centros de datos que requieren un alto nivel de virtualización. Permite un número ilimitado de máquinas virtuales (VMs) en cada host físico, lo que lo hace ideal para entornos altamente virtualizados.

9. ¿Qué rol de Windows Server 2022 permite la gestión de direcciones IP y DHCP?

El rol de Windows Server 2022 que permite la gestión de direcciones IP y DHCP es el DHCP Server. Este rol utiliza el protocolo Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) para asignar automáticamente direcciones IP y otros parámetros de configuración de red a los dispositivos en una red, como máscaras de subred, puertas de enlace predeterminadas y servidores DNS.

10. ¿Cuál de las siguientes características no está disponible en la edición Standard de Windows Server 2022?

Storage Spaces Direct: La característica que no está disponible en la edición Standard de Windows Server 2022 es Storage Spaces Direct. Esta función, que permite la creación de soluciones de almacenamiento altamente escalables y resilientes, está reservada para la edición Datacenter.

11. ¿Qué comando de PowerShell se utiliza para crear un nuevo usuario en Active Directory?

El comando de PowerShell utilizado para crear un nuevo usuario en Active Directory es New-ADUser. Este cmdlet forma parte del módulo Active Directory para PowerShell y permite crear cuentas de usuario con varios parámetros, como nombre, apellidos, nombre principal del usuario (UPN), contraseña y ubicación en el directorio.

12. ¿Qué servicio se debe instalar y configurar para permitir la implementación de sistemas operativos a través de la red?

Para permitir la implementación de sistemas operativos a través de la red, se debe instalar y configurar el servicio Windows Deployment Services (WDS). WDS es una herramienta que permite a los administradores implementar sistemas operativos Windows en nuevos clientes mediante una instalación basada en red, sin necesidad de visitar físicamente cada equipo o utilizar medios físicos como CD/DVD

13. ¿Qué herramienta se utiliza para monitorizar el rendimiento y la salud de un servidor en Windows Server 2022?

Monitor de Rendimiento (Performance Monitor): Esta herramienta permite supervisar el rendimiento del sistema en tiempo real o almacenar datos para su análisis posterior. Puedes acceder a ella desde el Administrador del Servidor o ejecutando perfmon.msc

14. ¿Cuál es la función de Active Directory Certificate Services (AD CS) en Windows Server 2022?

Active Directory Certificate Services (AD CS) en Windows Server 2022 es un rol que proporciona una infraestructura de clave pública (PKI) para emitir, renovar y revocar certificados digitales. Estos certificados se utilizan para proteger la comunicación, verificar la identidad de usuarios y dispositivos, y facilitar el intercambio seguro de datos en una red

15. ¿Qué tecnología permite la administración remota segura de servidores Windows?

Remote Desktop Protocol (RDP) es un protocolo de comunicación de red seguro desarrollado por Microsoft que permite a los usuarios acceder y controlar remotamente otro equipo a través de una conexión de red. Este protocolo proporciona una interfaz gráfica para conectar un equipo con otro, permitiendo al usuario remoto interactuar con el escritorio del equipo objetivo como si estuviera físicamente frente a él

16. ¿Cuál de las siguientes es una característica de seguridad que cifra los datos en discos duros en Windows Server 2022?

BitLocker es una característica de protección de datos en Windows que permite cifrar volúmenes completos, protegiendo los datos contra el robo o acceso no autorizado. Aunque está instalado por defecto en sistemas operativos clientes desde Windows Vista, en Windows Server 2022, BitLocker debe ser instalado manualmente como una característica adicional.

17. ¿Qué es una UAC (Unidad de Administración Centralizada) en Windows Server 2022?

En Windows Server 2022, el Control de Cuentas de Usuario (UAC) es un mecanismo de seguridad diseñado para limitar la elevación de privilegios, incluyendo cuentas administrativas, a menos que esté autorizada. UAC ayuda a reducir el riesgo de malware al evitar que aplicaciones no autorizadas ejecuten código con privilegios administrativos sin consentimiento del usuario.

18. ¿Qué herramienta se utiliza para realizar una copia de seguridad completa del sistema en Windows Server 2022?

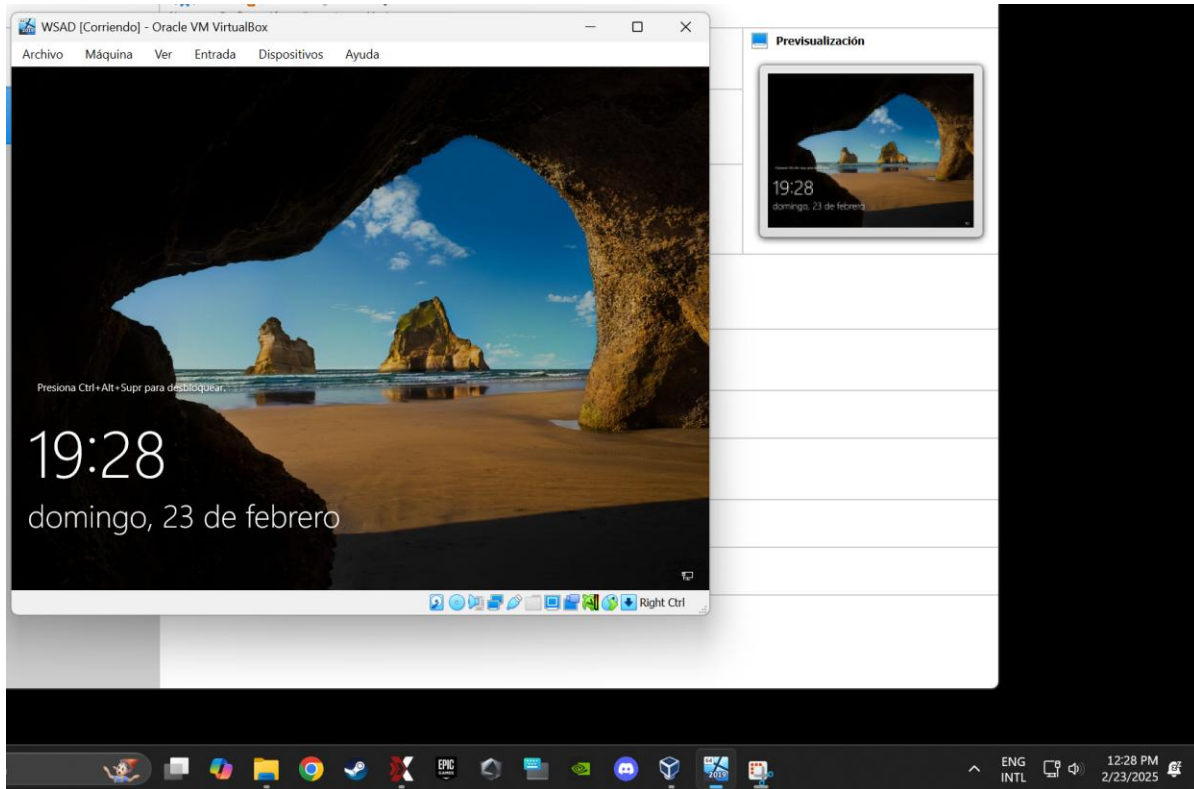
Para realizar una copia de seguridad completa del sistema en Windows Server 2022, se utiliza la herramienta Windows Server Backup. Esta herramienta permite crear copias de seguridad de todo el servidor, incluyendo volúmenes críticos y el estado del sistema, lo que facilita la recuperación completa en caso de fallos o desastres.

19. ¿Cuál de las siguientes es una característica nueva de Windows Server 2022?

Azure Arc es una plataforma de gestión híbrida y multicloud desarrollada por Microsoft que permite a los usuarios administrar sus recursos en diferentes entornos, incluyendo centros de datos locales, edge y múltiples nubes públicas, desde una sola interfaz unificada. Esta herramienta extiende las capacidades de gestión de Azure a recursos que no están alojados en la propia plataforma de Azure.

II PARTE – Instalación y Configuración de Windows Server 2022, en conjunto con el

profesor 50 Ptos



III PARTE — Realice una investigación de dos hojas de Pdf con respecto a comandos de Power Shell comandos , Ciclos , Condicionales , Variables, Operadores a nivel de este lenguaje. 20 ptos

PowerShell es un lenguaje de secuencias de comandos y un entorno de shell de línea de comandos que se utiliza principalmente para la administración del sistema en Windows, pero también está disponible en otras plataformas como Linux y macOS. Fue desarrollado por Microsoft y se utiliza para automatizar tareas y administrar configuraciones del sistema, permitiendo una gran flexibilidad y control sobre el sistema operativo.

A continuación, se describen algunos conceptos básicos de PowerShell, incluidos los comandos, ciclos, condicionales, variables y operadores.

1. Comandos Básicos de PowerShell

Los comandos en PowerShell se conocen como cmdlets (pronunciado "command-lets") y generalmente siguen el formato Verbo-Sustantivo, por ejemplo: Get-Process, Set-Item, Start-Service. Algunos de los comandos básicos más comunes en PowerShell son:

Get-Command: Muestra todos los comandos disponibles.

Get-Help: Proporciona ayuda sobre un cmdlet específico.

Get-Process: Muestra los procesos en ejecución en el sistema.

Set-Location: Cambia el directorio de trabajo actual.

Get-Item: Obtiene información sobre un archivo o directorio.

New-Item: Crea un nuevo archivo o directorio.

Remove-Item: Elimina archivos o directorios.

2. Variables en PowerShell

Las variables en PowerShell se definen utilizando el símbolo \$, seguido del nombre de la variable.

Las variables pueden almacenar cadenas, números, objetos y otros tipos de datos.

Definir una variable: Las variables se pueden definir de la siguiente manera: \$nombre = "Juan" y \$edad = 25.

Acceder a una variable: Para acceder a una variable, simplemente se utiliza el nombre precedido por el símbolo \$, como \$nombre o \$edad.

Tipos de datos comunes:

Cadenas: \$nombre = "Juan"

Números: \$edad = 25

Booleanos: \$activo = \$true o \$false

Arreglos: \$nombres = @("Juan", "Ana", "Luis")

3. Operadores en PowerShell

PowerShell tiene varios operadores que se utilizan para realizar diversas operaciones, como asignación, comparación y operaciones matemáticas.

Operadores aritméticos:

Suma: +

Resta: -

Multiplicación: *

División: /

Módulo (resto de división): %

Ejemplo: \$suma = 5 + 3 da como resultado 8, y \$producto = 4 * 2 da como resultado 8.

Operadores de comparación:

Igual a: -eq

No igual a: -ne

Mayor que: -gt

Menor que: -lt

Mayor o igual que: -ge

Menor o igual que: -le

Ejemplo: if (\$edad -ge 18) { Write-Output "Eres mayor de edad" }

Operadores lógicos:

Y lógico: -and

O lógico: -or

No lógico: -not

Ejemplo: `if ($edad -gt 18 -and $activo -eq $true) { Write-Output "Eres mayor de edad y estás activo" }`

4. Condicionales en PowerShell

Los condicionales permiten ejecutar bloques de código dependiendo de si una condición es verdadera o falsa. PowerShell usa estructuras de control como if, else y elseif para implementar condicionales.

Estructura if: Permite ejecutar un bloque de código si una condición es verdadera. Ejemplo: `if ($edad -ge 18) { Write-Output "Eres mayor de edad" }`

Estructura if-else: Permite ejecutar un bloque de código si la condición es verdadera, y otro bloque si la condición es falsa. Ejemplo: `if ($edad -ge 18) { Write-Output "Eres mayor de edad" } else { Write-Output "Eres menor de edad" }`

Estructura if-elseif-else: Permite evaluar múltiples condiciones y ejecutar bloques de código diferentes para cada una. Ejemplo: `if ($edad -ge 18) { Write-Output "Eres mayor de edad" } elseif ($edad -gt 13) { Write-Output "Eres un adolescente" } else { Write-Output "Eres un niño" }`

5. Ciclos en PowerShell

Los ciclos permiten ejecutar un bloque de código varias veces según se cumpla una condición. PowerShell soporta varios tipos de ciclos, entre ellos for, foreach, while y do-while.

Ciclo for: El ciclo for es útil cuando se conoce de antemano cuántas veces se debe ejecutar el bloque de código. Ejemplo: `for ($i = 1; $i -le 5; $i++) { Write-Output "Número: $i" }`

Ciclo foreach: El ciclo foreach itera a través de una colección (como un arreglo). Ejemplo: foreach (\$nombre in \$nombres) { Write-Output \$nombre }

Ciclo while: El ciclo while ejecuta el bloque de código mientras la condición sea verdadera. Ejemplo: while (\$contador -lt 5) { Write-Output "Contador: \$contador" \$contador++ }

Ciclo do-while: Similar al while, pero primero ejecuta el bloque de código al menos una vez. Ejemplo: do { Write-Output "Contador: \$contador" \$contador++ } while (\$contador -lt 5)

Conclusión

PowerShell es una herramienta poderosa para automatizar tareas y administrar sistemas. A través de comandos sencillos, condicionales, ciclos, variables y operadores, los usuarios pueden escribir scripts eficaces para realizar diversas tareas en su entorno. La flexibilidad de PowerShell permite a los principiantes empezar con comandos simples y avanzar hacia secuencias de comandos más complejas a medida que desarrollan sus habilidades. Con esta investigación, se proporcionan los fundamentos esenciales para comenzar a trabajar con PowerShell y aprovechar sus capacidades para la administración y automatización.